Análise do Algoritmo Directed Line Upgrade Plan (USEI11)

Componente: UpgradePlanController, TopologicalSortService, CycleDetectionService
Algoritmo Base: Topological Sort (DFS-based) + Cycle Detection (Colored DFS)

---

1. Análise da Complexidade Temporal

A implementação do algoritmo para determinar a ordem de upgrade de estações divide-se em duas etapas principais, ambas baseadas em DFS (Depth-First Search). A complexidade total é determinada pela execução sequencial destes algoritmos.

Etapa A: Deteção de Ciclos (`findAllCycles`)

Antes de calcular a ordenação topológica, o sistema verifica se o grafo contém ciclos usando **Colored DFS**. * **Operação:** Itera sobre todos os vértices (V) marcando-os com cores (WHITE/GRAY/BLACK) e examina todas as arestas (E) para detetar back edges (arestas que apontam para vértices GRAY). * **Inicialização:** Marca todos os vértices como WHITE $\rightarrow O(V)$ * **DFS:** * Cada vértice é visitado **exatamente uma vez** (WHITE $\rightarrow$ GRAY $\rightarrow$ BLACK) * Cada aresta é examinada **exatamente uma vez** ao percorrer adjacências * **Complexidade:** $O(V + E)$ * **Nota:** Quando um ciclo é detetado, o algoritmo extrai o caminho usando apontadores `parent`. Esta operação é $O(V)$ no pior caso, mas não altera a complexidade dominante.

Etapa B: Ordenação Topológica (`topologicalSort`)

Executado **apenas se o grafo for acíclico (DAG)**. * **Operação:** Usa DFS para ordenar os vértices de forma que para cada aresta $u \rightarrow v$, o vértice u aparece antes de v na ordenação. * **Algoritmo:** 1. Marca todos os vértices como não visitados $\rightarrow O(V)$ 2. Para cada vértice não visitado, executa DFS 3. Quando um vértice termina o processamento (todos os adjacentes visitados), adiciona-o ao **início** da lista * **DFS:** * Cada vértice é visitado **exatamente uma vez** * Cada aresta é examinada **exatamente uma vez** * Operação `addFirst()` $\rightarrow$ $O(1)$ * **Complexidade:** $O(V + E)$

Conclusão da Complexidade

Somando todas as etapas:

$$Total = O(V + E) + O(V + E) = O(V + E)$$

Nota: Embora existam duas DFS, ambas são lineares e a soma de operações lineares continua linear.

Como ambos os algoritmos executam no máximo V visitas a vértices e E exames de arestas, a complexidade assintótica final é:

$$O(V + E)$$